



## PENGETAHUAN KUANTITATIF 07

### 1. Materi: Aritmatika Sosial

Berapa jam yang dibutuhkan Aria untuk memetik  $a$  buah apel jika ia bisa memetik  $b$  buah apel setiap jamnya?

- (A)  $\frac{a}{b}$   
(B)  $\frac{b}{a}$   
(C)  $ab$   
(D)  $\frac{60b}{a}$   
(E)  $\frac{a}{60b}$
- Handwritten notes:*  
 $\frac{a \text{ Apel}}{b \text{ Apel}} \times \text{jam} = \frac{a \text{ Apel}}{b \text{ Apel}}$   
 $\frac{a}{b} \times \text{jam} = \frac{a}{b}$

### 2. Materi: Operasi Aljabar

Jika  $(m+2)^2 = 900$ , maka bilangan yang mungkin menjadi nilai dari  $m+10$  adalah ....

- (A) -32  
(B) -30  
(C) -22  
(D) 28  
(E) 30

*Handwritten notes:*  
 $(m+2)^2 = 900$   
 $\pm 30^2 = 900$   
 $m+2 = -30$   
 $m = -30-2$   
 $m = -32$

### 3. Materi: Operasi Aljabar

Jika  $a^2 + b^2 = 2$  dan  $ab = -1$ , maka nilai  $a-b$  = ....

- (A) -2  
(B) 2  
(C) 4  
(D) -2 atau 2  
(E) -4 atau 4

*Handwritten notes:*  
 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$   
 $(a-b)^2 = 2 - 2(-1)$   
 $(a-b)^2 = 2 + 2 = 4$   
 $a-b = \sqrt{4}$   
 $a-b = \pm 2$

### 4. Materi: Operasi Aljabar

Jika  $\frac{r+15}{r+3} = r$ , Nilai dari  $r^2 + 2r - 10$  adalah ....

- (A) -5  
(B) -3  
(C) 0  
(D) 3  
(E) 5

*Handwritten notes:*  
 $\frac{r+15}{r+3} = r$   
 $r+15 = r(r+3)$   
 $r+15 = r^2 + 3r$   
 $15 = r^2 + 3r - r$   
 $15 = r^2 + 2r$   
 $15 - 10 = r^2 + 2r$   
 $5 = r^2 + 2r$

### 5. Materi: Fungsi Eksponen

Para ilmuwan meneliti suatu virus di laboratorium. Mereka menemukan banyaknya virus tersebut mengikuti fungsi eksponen

$$f(x) = 500 + 2^x$$

dengan  $x$  menunjukkan lamanya observasi (dalam satuan jam). Manakah yang tidak menunjukkan populasi virus yang tercatat setelah diobservasi selama jam tertentu?

- (A) 504  
(B) 524  
(C) 628  
(D) 756  
(E) 1012

*Handwritten notes:*  
 $f(2) = 500 + 2^2$   
 $= 504$   
 $f(4) = 500 + 2^4$   
 $= 500 + 16$   
 $= 516$

### 6. Materi: Fungsi Kuadrat

Diketahui fungsi kuadrat  $f(x) = 2x^2 - 7x - 5$  serta titik  $A(2, -11)$ ,  $B(-1, 0)$ , dan  $C(-4, 55)$ . Titik yang dilalui grafik fungsi  $f(x)$  adalah ....

- (A) Titik A, B, dan C  
(B) Titik A dan B  
(C) Titik A dan C  
(D) Titik A saja  
(E) Titik C saja

*Handwritten notes:*  
 $f(2) = 2(2)^2 - 7(2) - 5$   
 $= 8 - 14 - 5$   
 $= -11$

### 7. Materi: Fungsi Kuadrat

Koordinat titik puncak grafik fungsi kuadrat

$$y = 2x^2 + 2kx + k + 5$$

adalah  $(m, m)$ . Nilai  $k + m =$  ....

- (A) -1 atau  $\frac{7}{2}$   
(B) -1 atau  $\frac{5}{2}$   
(C) 1 atau  $-\frac{5}{2}$   
(D) 1 atau  $-\frac{7}{2}$   
(E) 1 atau  $\frac{5}{2}$

### 8. Materi: Fungsi Kuadrat

Diketahui fungsi

$$f(x) = (a+1)x^2 - 2ax + (a-1)$$



Definit negatif. Nilai  $a$  yang memenuhi adalah ....

- (A)  $a < 3$
- (B)  $a > -1$
- (C)  $0 < a < 1$
- (D) Tidak ada nilai  $a$  yang memenuhi
- (E) Semua  $a$  bilangan real memenuhi

9. **Materi: Sistem Persamaan Linear**

Apakah sistem persamaa linear:

$$ax + y = 3$$

$$3x + by = 9$$

Memiliki satu solusi untuk  $x$  dan  $y$ ?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan berikut.

- 1)  $a + b = 3$
- 2)  $b = 1$
- (A) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup
- (B) Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup
- (C) DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup
- (D) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup
- (E) Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan

10. **Materi: Persamaan Eksponen**

Jika  $t$  adalah bilangan real positif yang memenuhi

$$5^{t^4-1} = 3^{t^4-1}, \text{ maka nilai dari } t^{2020} \text{ adalah ....}$$

- (A)  $-1$
- (B)  $0$
- (C)  $1$
- (D)  $2^{2020}$
- (E)  $2020$

11. **Materi: Teori Bilangan**

Manakah dari bentuk berikut yang pasti merupakan kelipatan 4 apabila  $3a + 5$  adalah kelipatan 4 juga?

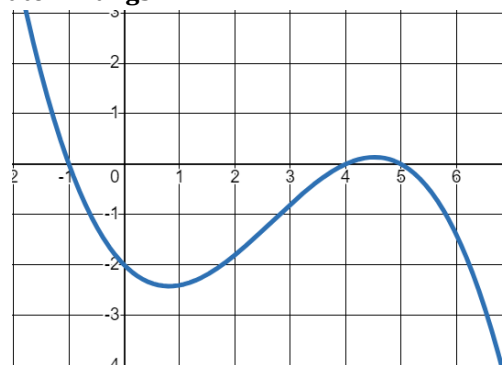
- 1)  $3a + 1$
- 2)  $9a + 19$
- 3)  $3a + 9$
- 4)  $6a + 12$
- (A) (1), (2), dan (3) SAJA yang benar
- (B) (1) dan (3) SAJA yang benar
- (C) (2) dan (4) SAJA yang benar
- (D) Hanya (4) yang benar
- (E) SEMUA pilihan benar

12. **Materi: Persentase**

Nia membelikan sepasang sepatu untuk Dhimas seharga RP480.000,00. Ternyata ukuran sepatu tersebut terlalu kecil untuk Dhimas sehingga Nia menjualnya kembali dengan menawarkan diskon 50% pada temannya. Jika Nia ingin tetap mendapat keuntungan 30%, harga yang dia tawarkan adalah ....

- (A) Rp624.000,00
- (B) Rp824.000,00
- (C) Rp1.040.000,00
- (D) Rp1.248.000,00
- (E) Rp2.428.000,00

13. **Materi: Fungsi**



Ditunjukkan pada gambar di atas grafik fungsi  $f$  dimana  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  dan  $a, b, c$ , dan  $d$  adalah konstanta. Jumlah dari nilai  $x$  yang memenuhi  $f(x) = 0$  adalah ....

- (A) 7
- (B) 8
- (C) 9
- (D) 10





(E)  $-8$

14. **Materi: Fungsi Linear**

Suatu fungsi linear  $f$ ,  $f(0) = 8$  dan  $f(1) = 12$ .

Persamaan yang mendefinisikan  $f(x)$  adalah ....

(A)  $f(x) = 12x + 8$

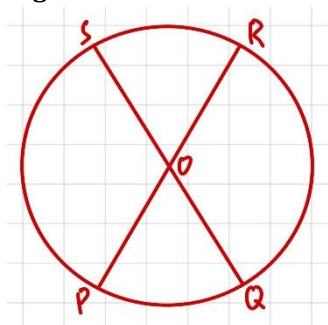
(B)  $f(x) = 4x$

(C)  $f(x) = 4x + 12$

(D)  $f(x) = 4x + 4$

(E)  $f(x) = 4x + 8$

15. **Materi: Bangun Datar**



Lingkarang di atas memiliki titik pusat  $O$ , keliling  $144\pi$ , dan diameter  $PR$  dan  $QS$ . Panjang busur  $PS$  adalah dua kali panjang busur  $PQ$ . Nilai panjang busur  $QR$  adalah ....

(A)  $24\pi$

(B)  $48\pi$

(C)  $72\pi$

(D)  $96\pi$

(E)  $112\pi$

